CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une majoration par récurrence

Énoncé

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

En déduire que la suite des sommes partielles converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ de termes positifs.

Ce qu'on te demande. Majorer S_n pour tout n, puis en tirer la convergence.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Le majorant $2 - \frac{1}{n}$ dépend de n : on va le prouver rang après rang, par récurrence.

On note $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2}$, et $P(n)$ la propriété « $S_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}$ ».

Le majorant change avec n : c'est le signal d'une récurrence. On ne récurre pas directement sur « $S_n \leqslant 2$ » : savoir que $S_n \leqslant 2$ ne dit pas si, en ajoutant $\frac{1}{(n+1)^2}$, on reste sous 2. Le $-\frac{1}{n}$ laisse justement la marge nécessaire.

2. Initialisation

Le coup d'œil. Calcule séparément les deux membres pour $n = 1$.

Pour $n = 1$, la somme n'a qu'un terme :

$$S_1 = \frac{1}{1^2} = 1 \qquad \text{et} \qquad 2 - \frac{1}{1} = 2 - 1 = 1.$$

On a bien $1 \leqslant 1$: $P(1)$ est vraie.

3. Hérédité : écrire S_{n+1}

Le coup d'œil. S_{n+1}, c'est S_n plus un terme : $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2}$. Utilise ensuite l'hypothèse sur S_n.

Soit $n \geqslant 1$. On suppose $P(n) : S_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}$. On veut montrer $P(n+1) : S_{n+1} \leqslant 2 - \frac{1}{n+1}$.

La somme jusqu'à $n+1$ est la somme jusqu'à n plus le dernier terme :

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

On remplace S_n par son majorant :

$$S_{n+1} \leqslant 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Il suffit donc de montrer :

$$2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n+1}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{1}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

(On a retiré 2 des deux côtés et fait passer $-\frac{1}{n}$ à droite.)

4. Hérédité : le calcul clé

Le coup d'œil. Mets $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ au même dénominateur $n(n+1)$, puis compare les dénominateurs.

On met au même dénominateur :

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

On compare maintenant $\frac{1}{n(n+1)}$ et $\frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{(n+1)(n+1)}$. Comme $n \leqslant n+1$, en multipliant par $n+1 > 0$:

$$n(n+1) \leqslant (n+1)^2.$$

Un dénominateur plus petit donne une fraction plus grande (tout est positif) :

$$\frac{1}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Donc $S_{n+1} \leqslant 2 - \frac{1}{n+1}$: $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

5. Conclusion : la convergence

Le coup d'œil. Une suite croissante et majorée converge. Pourquoi (S_n) est-elle croissante ? Pourquoi est-elle majorée par une constante ?

Croissante : $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.

Majorée : pour tout n, $S_n \leqslant 2 - \frac{1}{n} \leqslant 2$, car $\frac{1}{n} > 0$.

Par le théorème de la limite monotone, (S_n) converge, et sa limite est $\leqslant 2$. (On peut montrer qu'elle vaut $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.)

Le piège

Écrire « $S_n \leq 2$ donc $S_{n+1} \leq 2$ » est faux : ajouter un terme positif peut faire dépasser 2.

La méthode

Quand une majoration constante ne passe pas par récurrence, cherche une majoration plus forte qui dépend de n.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.